

Analyse réelle : suites numériques

Notes de cours de première année de licence de mathématiques

Camille Martin

Cours du Pr Dupont · Université de Démonstration · 2026–2027 · 07/10/2026

— Résumé —

Ces notes présentent les premières propriétés des suites réelles : définition de la limite, unicité, opérations, théorème des gendarmes et théorème de la limite monotone. Chaque environnement du modèle (théorème, définition, démonstration, remarque, etc.) y est employé au moins une fois.

Table des matières

1 Suites convergentes	2
1.1 Premières définitions	2
1.2 Limite d'une suite	2
1.3 Suites bornées	3
2 Théorèmes de convergence	3
2.1 Comparaison de suites	3
2.2 Suites monotones	4
2.3 Suites géométriques	4
2.4 Quelques limites usuelles	5
2.5 Expérimenter avec Python	6
Pour aller plus loin	6

1 Suites convergentes

1.1 Premières définitions

Une suite est une manière d'énumérer des nombres réels indexée par les entiers naturels¹. Les énoncés de ce chapitre (Définition 1.1, Définition 1.5, etc.) sont numérotés par chapitre et peuvent être cités avec @étiquette.

► **Définition (Suite réelle).**

Une **suite réelle** est une application $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. On note u_n l'image de l'entier n , et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ou simplement (u_n) , la suite elle-même.

► **Notation.**

On note $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles.

► **Note.**

Dans ces notes, l'ensemble $\mathbb{N}$ contient 0.

► **Exemple.**

Voici trois suites définies pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- $u_n = \frac{1}{n+1}$, définie par une formule explicite ;
- $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n$, définie par récurrence (ici $u_n = 2^n$) ;
- $u_n = (-1)^n$, qui alterne entre 1 et -1 .

1.2 Limite d'une suite

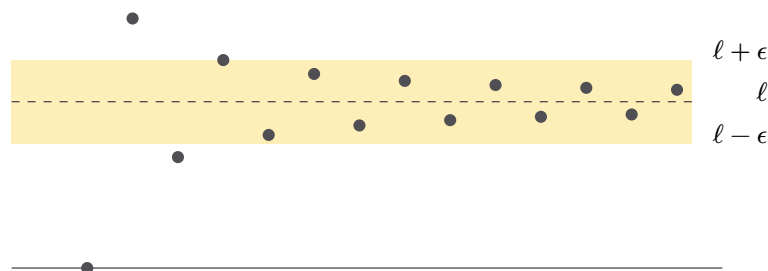
► **Définition (Limite).**

Soit (u_n) une suite réelle et $\ell \in \mathbb{R}$. On dit que (u_n) **converge vers** ℓ si

$$\forall \epsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n \geq N, \quad |u_n - \ell| \leq \epsilon$$

On note alors $u_n \rightarrow \ell$ ou $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \ell$. Une suite qui ne converge pas est dite **divergente**.

Autrement dit, quel que soit l'écart $\epsilon > 0$ toléré, tous les termes de la suite sont à distance au plus ϵ de ℓ à partir d'un certain rang (voir Fig. 1).



■ **Fig. 1** La suite $u_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}$ converge vers $\ell = 1$: pour $\epsilon = \frac{1}{4}$, tous les termes d'indice $n \geq 4$ sont dans la bande jaune.

¹ Plus généralement, on peut indexer une suite par les entiers supérieurs ou égaux à un entier n_0 fixé.

► **Proposition (Unicité de la limite).**

Une suite réelle admet au plus une limite.

Démonstration.

Supposons que (u_n) converge à la fois vers ℓ et vers ℓ' , avec $\ell \neq \ell'$. Posons $\epsilon = \frac{|\ell - \ell'|}{3} > 0$. Il existe deux rangs N_1 et N_2 tels que $|u_n - \ell| \leq \epsilon$ pour $n \geq N_1$ et $|u_n - \ell'| \leq \epsilon$ pour $n \geq N_2$. Pour $n \geq \max(N_1, N_2)$, l'inégalité triangulaire donne

$$|\ell - \ell'| \leq |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| \leq 2\epsilon = \frac{2}{3}|\ell - \ell'|,$$

ce qui entraîne $|\ell - \ell'| \leq 0$, donc $\ell = \ell'$: contradiction. ◀

► **Propriété (Opérations sur les limites).**

Soient (u_n) et (v_n) deux suites avec $u_n \rightarrow \ell$ et $v_n \rightarrow \ell'$. Alors :

1. $u_n + v_n \rightarrow \ell + \ell'$;
2. $u_n v_n \rightarrow \ell \ell'$;
3. si $\ell' \neq 0$, alors $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang et $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow \frac{\ell}{\ell'}$.

1.3 Suites bornées► **Définition.**

Une suite (u_n) est **bornée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $|u_n| \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

► **Proposition.**

Toute suite convergente est bornée.

Démonstration.

Soit (u_n) de limite ℓ . En prenant $\epsilon = 1$ dans la définition de la limite (Définition 1.5), on obtient un rang N tel que $|u_n - \ell| \leq 1$, donc $|u_n| \leq |\ell| + 1$, pour tout $n \geq N$. Le réel

$$M = \max(|u_0|, \dots, |u_{N-1}|, |\ell| + 1)$$

majoré alors $|u_n|$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. ◀

► **Remarque.**

La réciproque est fautive : la suite $((-1)^n)$ est bornée mais ne converge pas (voir Exercice 2.3).

2 Théorèmes de convergence**2.1 Comparaison de suites**► **Théorème (des gendarmes).**

Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites réelles et $\ell \in \mathbb{R}$. Si $u_n \leq v_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang, et si $u_n \rightarrow \ell$ et $w_n \rightarrow \ell$, alors $v_n \rightarrow \ell$.

Démonstration.

Notons N_0 un rang à partir duquel $u_n \leq v_n \leq w_n$, et soit $\epsilon > 0$. Par hypothèse, il existe N_1 et N_2 tels que $\ell - \epsilon \leq u_n$ pour $n \geq N_1$ et $w_n \leq \ell + \epsilon$ pour $n \geq N_2$. Pour $n \geq \max(N_0, N_1, N_2)$, on a donc

$$\ell - \epsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \epsilon,$$

c'est-à-dire $|v_n - \ell| \leq \epsilon$. Ainsi $v_n \rightarrow \ell$. ◀

► **Corollaire.**

Si $|v_n| \leq w_n$ à partir d'un certain rang et si $w_n \rightarrow 0$, alors $v_n \rightarrow 0$.

Démonstration.

À partir d'un certain rang, $-w_n \leq v_n \leq w_n$, et $-w_n \rightarrow 0$. Il suffit d'appliquer le théorème des gendarmes (Théorème 2.1) avec $u_n = -w_n$ et $\ell = 0$. ◀

2.2 Suites monotones► **Rappel (Borne supérieure).**

Toute partie non vide et majorée A de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure, notée $\sup A$: c'est le plus petit des majorants de A .

► **Théorème (de la limite monotone).**

Soit (u_n) une suite croissante.

1. Si (u_n) est majorée, alors elle converge et $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \sup\{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.
2. Sinon, $u_n \rightarrow +\infty$.

Démonstration.

Notons $A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Premier cas : (u_n) est majorée. L'ensemble A est non vide et majoré, donc il admet une borne supérieure ℓ . Soit $\epsilon > 0$.

▷ **Assertion.**

Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\ell - \epsilon < u_N$.

Démonstration.

Comme ℓ est le plus petit des majorants de A , le réel $\ell - \epsilon$ n'est pas un majorant de A . Il existe donc un élément u_N de A tel que $\ell - \epsilon < u_N$. ◀

Pour tout $n \geq N$, la croissance de (u_n) donne $\ell - \epsilon < u_N \leq u_n \leq \ell$, donc $|u_n - \ell| \leq \epsilon$. Ainsi $u_n \rightarrow \ell$.

Second cas : (u_n) n'est pas majorée. Soit $M \in \mathbb{R}$. Comme M ne majore pas (u_n) , il existe N tel que $u_N > M$. Par croissance, $u_n \geq u_N > M$ pour tout $n \geq N$. Donc $u_n \rightarrow +\infty$, ce qui conclut. ◀

2.3 Suites géométriques► **Lemme (Inégalité de Bernoulli).**

Pour tout réel $x \geq -1$ et tout entier $n \in \mathbb{N}$, on a $(1+x)^n \geq 1+nx$.

Démonstration.

Par récurrence sur n . Pour $n = 0$, l'inégalité s'écrit $1 \geq 1$. Supposons-la vraie au rang n . Comme $1+x \geq 0$,

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x,$$

ce qui est l'inégalité au rang $n+1$. ◀

► **Corollaire.**

Soit $q \in \mathbb{R}$. Si $q > 1$, alors $q^n \rightarrow +\infty$. Si $|q| < 1$, alors $q^n \rightarrow 0$.

Démonstration.

Si $q > 1$, posons $x = q - 1 > 0$. D'après le lemme de Bernoulli (Lemme 2.5), $q^n \geq 1 + nx$ pour tout n , et $1 + nx \rightarrow +\infty$, donc $q^n \rightarrow +\infty$.

Si $q = 0$, la suite est nulle à partir du rang 1 et le résultat est immédiat. Si $0 < |q| < 1$, alors $\frac{1}{|q|} > 1$, donc $|q|^{-n} \rightarrow +\infty$ d'après le premier cas, ce qui s'écrit $|q|^n \rightarrow 0$. Comme $|q^n| = |q|^n$, on conclut que $q^n \rightarrow 0$. ◀

2.3.1 Un exemple détaillé► **Exemple.**

La suite $u_n = \frac{2^n+1}{3^n}$ s'écrit $u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{3}\right)^n$. D'après le Corollaire 2.6, chacun des deux termes tend vers 0, donc $u_n \rightarrow 0$ par la Propriété 1.7.

Remarque de méthode

Les titres de niveau 4 et 5 ne sont pas numérotés : ils servent d'intertitres à l'intérieur d'une sous-section.

Point d'attention

Un titre de niveau 5 est composé en italique, dans une taille légèrement plus discrète.

► **Méthode (Montrer qu'une suite converge).**

1. Conjecturer la limite ℓ en calculant les premiers termes.
2. Encadrer la suite entre deux suites de même limite (Théorème 2.1), ou montrer qu'elle est monotone et bornée (Théorème 2.4).
3. À défaut, revenir à la définition (Définition 1.5) et chercher un rang N en fonction de ϵ .

► **Exercice.**

Déterminer la limite de la suite définie par $u_n = \frac{2n^2+n}{n^2+3}$.

► **Exercice.**

Montrer que $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \rightarrow 0$. *Indication : utiliser la quantité conjuguée.*

► **Exercice.**

Montrer que la suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge. *Indication : raisonner par l'absurde, prendre $\epsilon = \frac{1}{2}$ dans Définition 1.5 et comparer deux termes consécutifs.*

2.4 Quelques limites usuelles

Le Tableau 1 rassemble quelques limites à connaître.

■ **Tableau 1** Quelques limites usuelles.

Suite	Limite	Condition
$\frac{1}{n^\alpha}$	0	$\alpha > 0$
q^n	0	$ q < 1$
q^n	$+\infty$	$q > 1$
$\sqrt[n]{n}$	1	—
$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	e	—

2.5 Expérimenter avec Python

► Conjecture (de Syracuse).

Soit $u_0 \in \mathbb{N}^*$ et (u_n) la suite définie par

$$u_{n+1} = \begin{cases} \frac{u_n}{2} & \text{si } u_n \text{ est pair} \\ 3u_n + 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Alors il existe un rang n tel que $u_n = 1$.

► Observation.

Pour $u_0 = 7$, la suite prend les valeurs 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 : elle atteint 1 en 16 étapes.

Le Liste 1 calcule ces valeurs pour n'importe quel entier de départ.

■ **Liste 1** Calcul du « vol » de Syracuse ; `list(syracuse(7))` redonne la liste ci-dessus.

```
def syracuse(u0):
    u = u0
    while u != 1:
        yield u
        u = u // 2 if u % 2 == 0 else 3 * u + 1
    yield 1
```

Pour aller plus loin

Quelques notions à aborder ensuite :

- les **suites extraites** et le théorème de Bolzano–Weierstrass :
 - toute suite bornée admet une suite extraite convergente ;
 - les valeurs d'adhérence d'une suite ;
- les **suites de Cauchy** et la complétude de $\mathbb{R}$;
- les **suites adjacentes**.

Pour étudier une suite (u_n) définie par récurrence, on peut procéder ainsi :

1. étudier la monotonie de (u_n) :
 - a. en calculant la différence $u_{n+1} - u_n$;
 - b. ou le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ lorsque $u_n > 0$;
2. montrer que (u_n) est bornée ;
3. conclure avec Théorème 2.4 et chercher la valeur de la limite.

► Remarque.

Le modèle fournit aussi quelques raccourcis pour les cours d'algèbre : $\text{Card}(A)$, $\text{Ker}(f)$, $\text{Im}(f)$, $\text{rg}(M)$, $\text{Tr}(M)$, $\text{pgcd}(a, b)$, ainsi que ϵ pour le symbole ϵ .